Лабораторная работа. Корреляция. Часть 1.

Выполнил: Фролов А.А.

Задание 1

1. Изучен теоретический материал по корреляционному анализу.
2. Рассмотрены основные виды взаимосвязей между признаками: прямая, обратная, линейная и нелинейная.
3. Изучено назначение коэффициента линейной корреляции Пирсона:

$$r_{xy} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

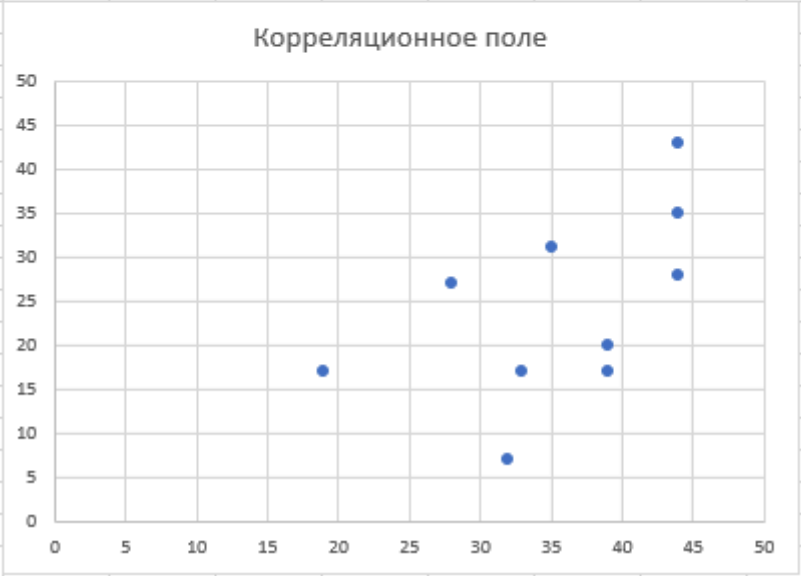
4. Изучено назначение коэффициента ранговой корреляции Спирмена, который используется для ранговых данных и для оценки монотонной связи между признаками.
5. Установлено, что:
   - коэффициент Пирсона применяется для оценки **линейной** связи;
   - коэффициент Спирмена применяется для оценки **монотонной** связи и удобен при работе с рангами.

Вывод: в ходе выполнения задания были изучены основные понятия корреляционного анализа и способы оценки тесноты и направления связи между двумя признаками.

Задание 2

Пример 1

No	X	Y		R_xy	0,54119
1	19	17			
2	32	7		k	8
3	33	17		k_кр	0,63
4	44	28			
5	28	27			
6	35	31			
7	39	20			
8	39	17			
9	44	35			
10	44	43			
Ф					



1. Записали исходные данные двух признаков (X) и (Y).
2. По корреляционному полю сделали предположение, что связь имеет положительное направление и в целом близка к линейной.
3. Вычислили коэффициент линейной корреляции Пирсона:

$$r_{xy} \approx 0{,}5412$$

4. Вычислили коэффициент ранговой корреляции Спирмена:

$$\rho_s \approx 0{,}6667$$

5. Сравнили полученные значения и сделали интерпретацию результатов.

Вывод: между признаками наблюдается умеренная положительная связь. Коэффициент Спирмена немного выше коэффициента Пирсона, следовательно, зависимость выражена как монотонная несколько сильнее, чем как строго линейная.

Пример 2

Оценка П	Профессия	Оценка С			
3	Профессор	2		R	0,745455
1	Врач	1			
4	Учитель школы	7			
2	Директор магазина	4			
8	Бухгалтер	5			
6	Банкир	3			
9	Водитель	9		t	2,8284
5	Журналист	8		t_кр	1,86
10	Ди-Джей	10			
7	Программист	6		Связь между мнениями преподавателя и студента является статистически значимой	

$$t = |r_s| \sqrt{\frac{n-2}{1-r_s^2}}$$

1. Записали ранги, полученные по двум оценкам.
2. Построили корреляционное поле и сделали вывод, что связь имеет положительное направление.
3. Вычислили коэффициент корреляции Пирсона для рангов:

$$r \approx 0{,}7455$$

4. Вычислили коэффициент ранговой корреляции Спирмена:

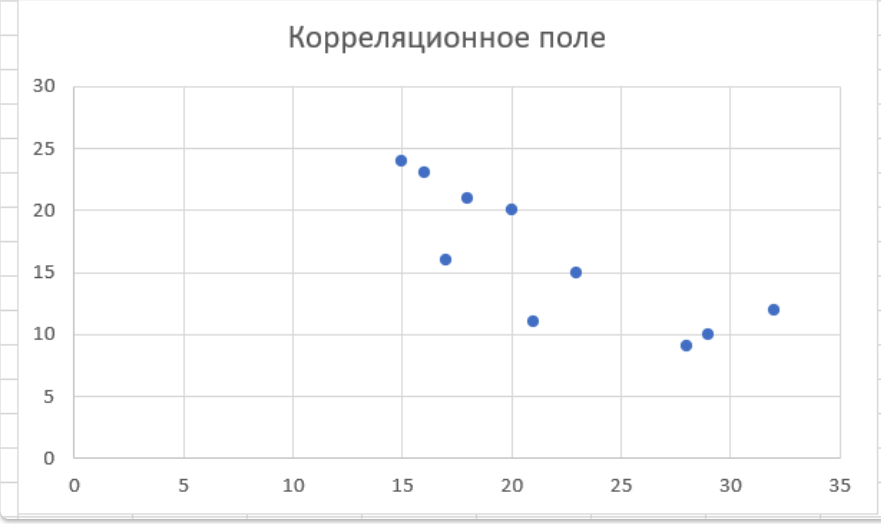
$$\rho_s \approx 0{,}7455$$

5. Так как сравнивались ранги без перехода к другим шкалам, значения коэффициентов совпали.
6. Полученное значение показывает достаточно тесную прямую связь между двумя рядами оценок.

Вывод: между двумя наборами рангов существует заметная положительная связь. Это означает, что оценки двух сторон в целом согласуются между собой.

Задание 3

Номера	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стаж	32	15	16	18	20	28	21	29	23	17
Время	12	24	23	21	20	9	11	10	15	16
R	-0,82418									



Задача 3.1

1. Записали исходные данные: стаж практической работы программистов и время решения контрольной задачи.
2. По корреляционному полю сделали предположение, что связь имеет обратное направление: с ростом стажа время решения уменьшается.
3. Перешли к рангам и вычислили коэффициент ранговой корреляции Спирмена:

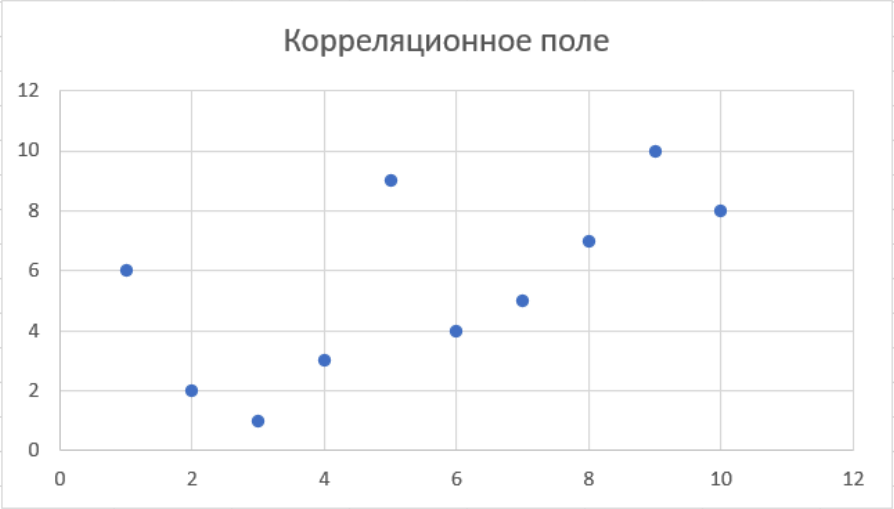
$$\rho_s \approx -0{,}82418$$

4. Полученное значение по модулю близко к 1, следовательно связь является сильной.
5. Отрицательный знак коэффициента показывает обратную зависимость между признаками.

Вывод: между стажем работы и временем решения задачи существует сильная обратная связь: чем больше стаж программиста, тем меньше времени требуется на выполнение контрольной задачи.

Задача 3.2

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	3	10	7	2	8	5	6	9	1	4
z	6	2	1	3	9	4	5	7	10	8
r_xy	-0,21212									
r_xz	0,63636									
r_zy	-0,29697									



1. Записали ранги трёх арбитров: (x), (y) и (z).
2. Для каждой пары арбитров вычислили коэффициент ранговой корреляции Спирмена:
   - для пары (x) и (y):

$$\rho_{AB} \approx -0{,}2121$$

   - для пары (x) и (z):

$$\rho_{AC} \approx 0{,}6364$$

   - для пары (y) и (z):

$$\rho_{BC} \approx -0{,}2970$$

3. Сравнили полученные коэффициенты по величине.
4. Наибольшее значение коэффициента получили для пары (x) и (z).
5. Следовательно, именно оценки этих двух арбитров согласуются лучше всего.

Вывод: наибольшее согласование наблюдается у арбитров z и x, так как для этой пары коэффициент Спирмена максимален и положителен. Для остальных пар связь слабая и отрицательная.

Задание 4

№ п/п	Агрессивн	IQ (YIQ)
1	24	100
2	27	115
3	26	117
4	21	119
5	20	134
6	31	94
7	26	105
8	22	103
9	20	111
10	18	124
11	30	122
12	29	109
13	24	110
14	26	86

R -0,42109

Задача 4.1

1. Записали исходные данные по двум признакам: агрессивность школьников и значение IQ.
2. По корреляционному полю сделали предположение о наличии обратной зависимости.
3. Вычислили коэффициент линейной корреляции Пирсона:

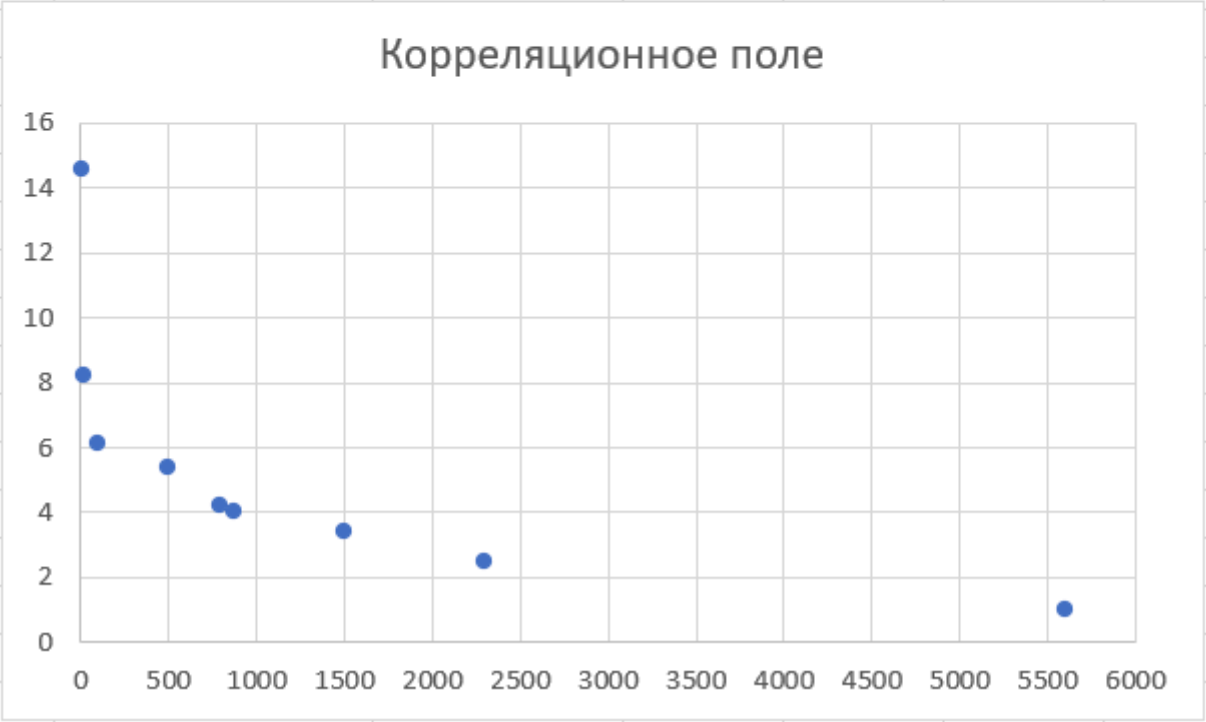
$$r \approx -0{,}4211$$

4. Отрицательный знак коэффициента указывает на обратное направление связи.
5. По абсолютной величине коэффициент показывает, что линейная связь выражена слабо или умеренно.

Вывод: между агрессивностью и IQ наблюдается обратная линейная связь средней слабости: при увеличении агрессивности значение IQ в среднем имеет тенденцию к снижению, однако зависимость выражена не очень сильно.

Задача 4.2

No	Число посетителей	Позиция сайта		R	-0,65512
1	500	5,4			
2	790	4,2			
3	870	4			
4	1500	3,4			
5	2300	2,5			
6	5600	1			
7	100	6,1			
8	20	8,2			
9	5	14,6			



1. Записали исходные данные: число посетителей сайта в сутки и усреднённая позиция сайта в поисковой системе.
2. По корреляционному полю сделали предположение о наличии обратной линейной зависимости.
3. Вычислили коэффициент линейной корреляции Пирсона:

$$r \approx -0{,}6551$$

4. Полученное значение показывает достаточно заметную обратную связь.
5. Это означает, что при увеличении числа посетителей усреднённая позиция сайта уменьшается, то есть сайт занимает более высокое место в поисковой выдаче.
6. При этом связь можно считать выраженной заметно сильнее, чем в задаче 4.1.

Вывод: между числом посетителей сайта и его позицией в поисковой системе наблюдается **заметная обратная линейная связь**. В среднем рост посещаемости сопровождается улучшением позиции сайта в поисковой системе.